Linux: Administrar Permisos de Archivos

Actividad de laboratorio para examinar y administrar los permisos de archivos y directorios en Linux, con el fin de controlar el acceso y fortalecer la seguridad del sistema.

Descripción

Examen y administración de los permisos de los archivos del directorio `projects` para el usuario `researcher2`, quien pertenece al grupo `research_team`. Se verificaron los permisos de todos los archivos, incluidos los ocultos, y se ajustaron según el grado de autorización requerido.

Escenario

Como analista de seguridad, configurar permisos de acceso adecuados es fundamental para proteger información sensible y mantener la seguridad general del sistema. El usuario `researcher2` necesitaba verificar que los permisos de los archivos del directorio `projects` coincidieran con el nivel de autorización previsto, y modificarlos donde fuera necesario para eliminar accesos no autorizados.

Tarea 1: Verifiqué los detalles de archivos y directorios

Comencé explorando los permisos del directorio `projects` y de los archivos que contiene. El lab inicia con `/home/researcher2` como directorio de trabajo actual.

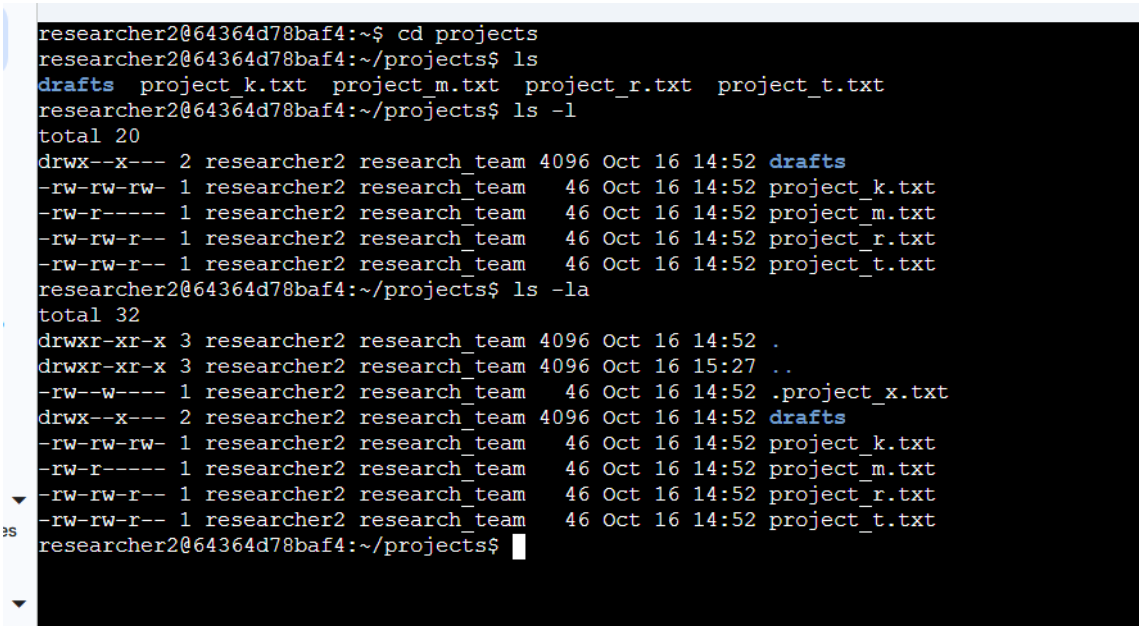
1. Navegué hasta el directorio `projects`:

```
cd projects
```

2. Mostré el contenido y los permisos del directorio `projects`:

```
ls -l
```

Con este comando pude ver la cadena de permisos de cada archivo y confirmar que el grupo propietario es `research_team`. También usé `ls -la` para verificar los archivos ocultos.



Tarea 2: Cambié los permisos de archivos

Revisé si algún archivo del directorio `projects` tenía permisos incorrectos y los modifiqué para quitar accesos no autorizados.

1. Verifiqué qué archivos tenían permisos de escritura para "otros":

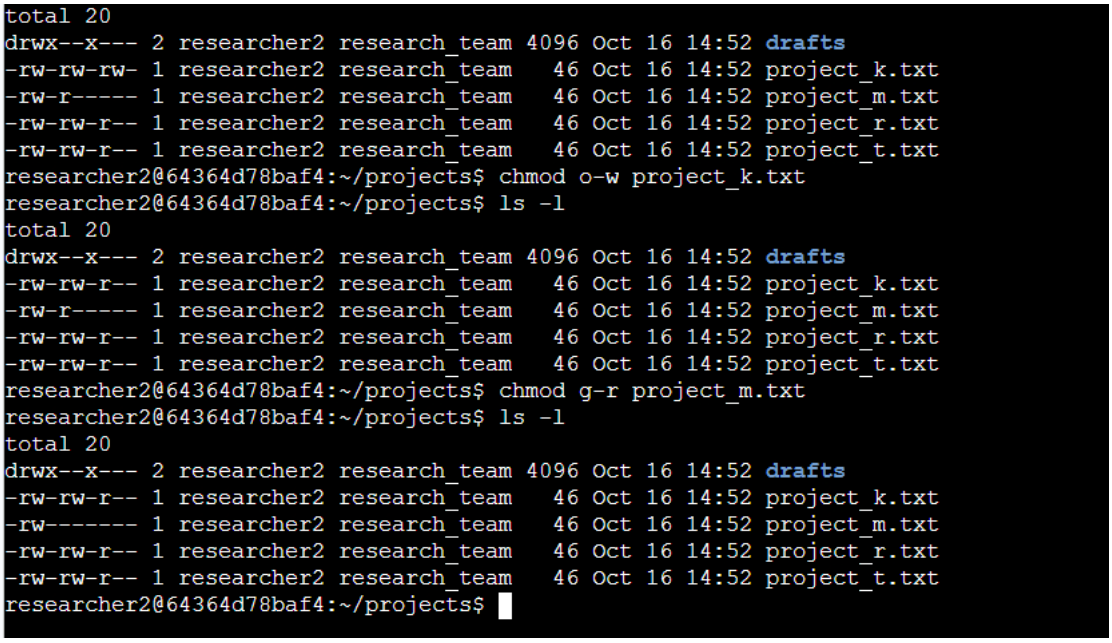
```
ls -l
```

Identifiqué que `project_k.txt` otorgaba escritura a otros usuarios, así que se la quité:

```
chmod o-w project_k.txt
```

2. También noté que `project_m.txt` es un archivo restringido que el grupo no debería poder leer ni escribir, así que le quité el permiso de lectura al grupo:

```
chmod g-r project_m.txt
```



Tarea 3: Cambié los permisos de un archivo oculto

Revisé los permisos del archivo oculto `.project_x.txt`, que está archivado: nadie debería poder escribir en él, pero el usuario y el grupo aún deberían poder leerlo.

1. Verifiqué los permisos del archivo oculto con `ls -la`, que muestra los archivos que comienzan con punto:

```
ls -la
```

2. Comprobé que tanto el usuario como el grupo tenían permisos de escritura incorrectos, así que los quité y le agregué lectura al grupo:

```
chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
```

```
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Oct 16 15:36 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_t.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ cd projects
-bash: cd: projects: No such file or directory
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Oct 16 15:36 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Oct 16 15:58 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Oct 16 15:36 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_t.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ ls
drafts  project_k.txt  project_m.txt  project_r.txt  project_t.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$
```

Tarea 4: Cambié los permisos de un directorio

Por último, ajusté los permisos del directorio `drafts`. Solo el usuario `researcher2` debería poder acceder a él, es decir, solo él debería tener permisos de ejecución.

1. Verifiqué los permisos del directorio `drafts`:

```
ls -l
```

2. Confirmé que el grupo tenía permiso de ejecución, así que se lo quité:

```
chmod g-x drafts
```

```
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Oct 16 15:36 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Oct 16 15:36 project_t.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@116ea01660e5:~/projects$ ls
drafts  project_k.txt  project_m.txt  project_r.txt  project_t.txt
researcher2@116ea01660e5:~/projects$
```

Resumen

Se examinaron y administraron los permisos de archivos y directorios en el directorio `projects` para el usuario `researcher2`. Se usó `ls -l` y `ls -la` para verificar los permisos, y `chmod` para eliminar accesos no autorizados en archivos, archivos ocultos y directorios, fortaleciendo así la seguridad del sistema.

Comandos utilizados

```
cd projects
ls -l
ls -la
chmod o-w project_k.txt
chmod g-r project_m.txt
chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
chmod g-x drafts
```

Herramientas

- Shell Bash de Linux
- Comandos: `cd`, `ls`, `chmod`